SmartDesk

TU OFICINA INTELIGENTE

Tarea final: Evaluación Práctica en SQL sobre el Caso de Smart Desk

Lina Maria Caro Perdomo

Máster en Data Science, Big Data & Business Analytics

Universidad Complutense de Madrid

2026

Smart Desk ha revolucionado el mercado global de mobiliario de oficina con soluciones ergonómicas de vanguardia. Su expansión internacional plantea un reto crucial: convertir datos en decisiones estratégicas que impulsen ventas, optimicen pronósticos y maximicen beneficios.

Como consultor SQL contratado para este proyecto, tu tarea es descubrir insights que transformen la estrategia de Smart Desk. Analizarás patrones de ventas, evaluarás rentabilidad por región e industria, y proporcionarás recomendaciones basadas en datos para potenciar el crecimiento de la empresa.

1. Análisis de Ventas y Beneficio por Categoría de Producto

```
SELECT CATEGORY AS "Categoría", SUM(MAINTENANCE) AS "Mantenimiento", SUM(PRODUCT)
AS "Producto", SUM(PARTS) AS "Partes", SUM(SUPPORT) AS "Soporte", SUM(TOTAL) AS "Total
Ventas", ROUND(SUM(UNITS_SOLD)) AS "Unidades Vendidas", SUM(PROFIT) AS "Beneficio Total"
FROM SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment'AND YEAR=2020
GROUP BY CATEGORY;
```

	Categoría	Mantenimiento	Producto	Partes	Soporte	Total Ventas	Unidades Vendidas	Beneficio Total
1	Chairs	400000.00	1235672.00	200000.00	0.00	1835672.00	3530	605772.00
2	Electronics	250000.00	1250000.00	100000.00	500000.00	2100000.00	3571	756000.00

En este punto se realizó un análisis detallado del desempeño de la cuenta Adabs Entertainment durante el año 2020. Los resultados obtenidos muestran una diferencia entre las categorías de producto Chairs (sillas) y Electronics (electrónica) durante el año de estudio.

Las ventas totales para la categoría de productos de electrónica lideran con un total de 2.100.000 $ superando a las sillas, que alcanzan 1.835.672 $, teniendo una diferencia de 264.328 $. Este mayor volumen de ventas en los productos de electrónica se ve impulsado principalmente por los ingresos provenientes de la venta de productos principales y servicios de soporte técnico o post-venta, teniendo en cuenta que esta última línea de negocio es inexistente en la categoría “sillas”. Esto indica que los productos de electrónica no solo dependen de la venta del producto principal, sino también de servicios complementarios, lo cual diversifica sus fuentes de ingreso.

Ahora bien, respecto a las unidades vendidas, ambas categorías de producto presentan valores muy similares (aproximadamente 3.500 unidades), esto indica que la diferencia en ingresos entre ambas categorías de producto no se debe a la cantidad de unidades vendidas, sino que los precios por unidad de producto son mayores en “electrónica” en comparación con los de “sillas”.

En cuanto al beneficio total, “electrónica” vuelve a destacar con 756.000 $, frente a los 605.772 $ generados por las “sillas”. Esto refleja una mayor rentabilidad en la categoría de los productos de electrónica, lo cual posiblemente se debe a que esta categoría de producto

tiene mayores márgenes de beneficio en los mismos productos o incluso en los servicios como el soporte técnico.

Finalmente, realizando un análisis por tipos de ingreso se observa que:

-Las sillas dependen en gran parte de los ingresos generados por la venta del mismo producto, seguido de los servicios de mantenimiento, y la venta de partes o repuestos.

-Los productos de electrónica tienen una estructura de ingresos más equilibrada, teniendo como principal fuente de ingreso la venta del mismo producto, seguido de los servicios de soporte técnico, mantenimiento y la venta de partes o repuestos.

En conjunto, los resultados muestran que la categoría de productos de electrónica es la que tiene un mejor desempeño financiero, tanto en ventas como en beneficio, mientras que las sillas, aunque tienen un volumen de ventas competitivo, generan una rentabilidad inferior.

Recomendaciones:

-Priorizar la venta de productos de electrónica ya que son los que generan más beneficio.

-Diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las sillas.

2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA

```
SELECT A.REGION AS "Región", A.COUNTRY AS "País", ROUND(AVG(S.TOTAL),2) AS "Ingreso
promedio", ROUND(AVG(S.UNITS_SOLD)) AS "Unidades Vendidas Promedio",
ROUND(AVG(S.PROFIT),2) AS "Beneficio promedio"
FROM ACCOUNTS AS A INNER JOIN SALES AS S
ON S.ACCOUNT=A.ACCOUNT
WHERE A.REGION IN('APAC','EMEA')
GROUP BY A.REGION, A.COUNTRY
ORDER BY "Ingreso promedio" DESC;
```

	Región	País	Ingreso promedio	Unidades Vendidas Promedio	Beneficio promedio
1	APAC	Singapore	3415680.00	6173	1150704.00
2	APAC	Australia	3266029.33	6398	1237014.33
3	APAC	Korea	1612244.00	3135	597003.25
4	EMEA	Austria	1544030.17	3189	537726.33
5	EMEA	Germany	1501904.09	2996	512158.32
6	EMEA	Switzerland	1388591.75	2688	452154.00
7	EMEA	Portugal	1377733.00	3078	511441.60
8	EMEA	Spain	1215923.80	2645	406541.60
9	APAC	Japan	1149072.67	1990	406104.00
10	EMEA	France	1115716.32	2267	388976.82
11	EMEA	Italy	921867.50	1859	306871.75
12	EMEA	Sweden	854269.00	1785	281601.50

En este apartado se comparó el rendimiento promedio de ventas entre los diferentes países de las regiones APAC(Asia-Pacífico) y EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Este análisis mostro diferencias significativas tanto a nivel regional como entre los países incluidos dentro de cada región, lo cual permite identificar mercados con distinto potencial de crecimiento y rentabilidad.

En la región APAC, se observa que Singapur y Australia destacan claramente como los mercados con mejor desempeño. Singapur destaca por tener el mayor ingreso promedio (3.415.680 $), seguido de Australia (3.266.029,33 $) y Corea (1.612.244 $), mientras que Japón presenta el ingreso promedio más bajo de la región (1.149.072,67 $). Esto indica que Singapur, Australia y Corea son los países que realizan operaciones de mayor valor económico en la región.

Ahora bien, al analizar el beneficio promedio, Australia destaca claramente como el país más rentable de la región, con un beneficio aproximado de 1.237.014,33 $, por encima de Singapur (1.150.704 $) y muy por encima de Corea (597.003,25 $) y Japón (406.104 $). Esto indica que, los países con mayores ingresos promedio también están logrando tener una mayor rentabilidad, por lo que hay una relación positiva entre el nivel de ingresos promedio y el beneficio promedio, es decir, a mayores ingresos, mayor es la rentabilidad.

En términos de unidades vendidas, Australia y Singapur lideran el volumen de ventas, lo cual refuerza la idea de que sus altos niveles de ingreso promedio y beneficio se deben principalmente por la cantidad de ventas realizadas. En este caso, a diferencia de lo que sucede en el nivel de ingresos promedio, Australia es el país que lidera en cantidad de unidades vendidas (6.398 unidades), seguido por Singapur (6.173 unidades), Corea (3.135 unidades) y por último Japón (1.990 unidades).

En general, Australia y Singapur son los países más rentables de la región, demostrando ser los mercados más eficientes, con mayor generación de valor. Por el contrario, países como Corea y Japón muestran valores más bajos tanto en nivel de ingresos promedio como en beneficios, por lo que esto sugiere que estos países tienen mercados que generan menor valor para la economía general de la región.

Por otro lado, en cuanto a la región EMEA, los resultados muestran que Austria (1.544.030,17 $) y Alemania (1.501.904,09 $) destacan por sus altos ingresos, consolidándose como los mercados más fuertes de la región en términos de ingresos o volumen económico. Por el contrario, países como Italia (921.867,50 $) y Suecia (854.269 $) poseen los más bajos ingresos en promedio, por lo que se podría decir que son las economías menos solidas de la región.

Por su parte, al analizar el beneficio promedio, Austria (537.726,33 $) y Alemania (512.158,32 $) destacan nuevamente frente al resto de países, lo cual indica una mayor eficiencia en la generación de beneficio a partir de sus ingresos. Así mismo, Italia (306.871,75 $) y Suecia (281.601,50 $) muestran tener los beneficios más bajos de la región, demostrando ser una vez más las economías con mercados que generan menor valor.

Por último, al analizar las unidades vendidas promedio, se aprecia que Austria (3.189 unidades) y a diferencia de los resultados anteriores, Portugal también se posiciona como uno de los países con más unidades vendidas en promedio (3.078 unidades), esto evidencia que el hecho de que un país tenga un alto volumen de unidades vendidas no necesariamente implica que vaya a obtener mayores ingresos o beneficios.

Recomendaciones:

-Smart Desk debería priorizar a Australia y Singapur en la región APAC y a Austria y Alemania en la región EMEA, ya que son los mercados más sólidos y eficientes.

-Analizar las estrategias aplicadas en países como Australia, Singapur, Austria y Alemania, para posteriormente aplicarlas a los otros países que tienen un menor rendimiento.

-Evaluar nuevamente las estrategias llevadas a cabo en Japón (APAC), Italia y Suecia (EMEA), ya que son los países con los niveles más bajos de ingresos y beneficios promedio.

3. Análisis del Beneficio Total por Industria: Estudio de Clientes en Etapa de Compromiso

--3.1. Forecast mayores a 500000-SUBQUERY

```
SELECT F.ACCOUNT, F.FORECAST
FROM FORECASTS AS F
WHERE F.PREDICTION_CATEGORY = 'Commit'
AND F.FORECAST > 500000;
```

--3.2. QUERY PRINCIPAL: industrias que generan mayor beneficio entre las cuentas en etapa commit y tienen un forecast mayor a 500000. Clasificando como 'Alto' a los beneficios totales que superan el 1000000 o 'Normal' en caso contrario.

```
SELECT A.INDUSTRY AS "INDUSTRIA", SUM(S.PROFIT) AS "BENEFICIO TOTAL",
    CASE
        WHEN SUM(S.PROFIT) > 1000000 THEN 'Alto'
        ELSE 'Normal'
    END AS "CATEGORÍA SEGÚN BENEFICIO"
FROM ACCOUNTS AS A INNER JOIN SALES AS S
    ON A.ACCOUNT=S.ACCOUNT
WHERE S.ACCOUNT IN (SELECT F.ACCOUNT
                    FROM FORECASTS AS F
                    WHERE F.PREDICTION_CATEGORY = 'Commit'
                    AND F.FORECAST > 500000)
GROUP BY A.INDUSTRY
ORDER BY "BENEFICIO TOTAL" DESC;
```

	INDUSTRIA	BENEFICIO TOTAL	CATEGORÍA SEGÚN BENEFICIO
1	Consulting	1846700.00	Alto
2	Retail	1381959.00	Alto
3	Technology	1309161.00	Alto
4	Healthcare	1168570.00	Alto
5	Hospitality	889699.00	Normal
6	Law	858244.00	Normal
7	Finance	432000.00	Normal

En este punto se identificaron las industrias que generan mayor beneficio estando en la etapa commit (las ventas casi seguras) y tienen un forecast (pronostico) superior a $500.000. Clasificándose como “Alto” si el beneficio total de la industria es mayor a $1.000.000, o “Normal” en caso contrario.

Los resultados muestran que las industrias Consulting, Retail, Technology y Healthcare se clasifican en la categoría “Alto”, al superar el umbral de $1,000,000 en beneficio total. Destacándose Consulting (1.846.700 $) como la industria más rentable.

Por el contrario, las industrias Hospitality, Law y Finance se ubican en la categoría “Normal”, ya que, aunque generan beneficios significativos, no alcanzan el umbral establecido.

Recomendaciones:

-Priorizar y fortalecer las relaciones comerciales con clientes de industrias de Consulting, Retail, Technology y Healthcare, ya que son las industrias con mayor impacto económico.

-Estudiar las causas de por qué, aunque las industrias de Hospitality, Law y Finance están en etapa commit, no están alcanzando un beneficio “Alto”.

4. Evolución del Pronóstico y Beneficio Real: Análisis de la Trayectoria por Categoría.

```
SELECT COALESCE (F.CATEGORY, S.CATEGORY) AS "CATEGORÍA", SUM(S.PROFIT) AS
"BENEFICIO TOTAL 2021", SUM(F.FORECAST) AS "PRONOSTICO TOTAL 2022",
MIN(F.OPPORTUNITY_AGE) AS "OPORTUNIDAD MÁS RECIENTE", MAX(F.OPPORTUNITY_AGE)
AS "OPORTUNIDAD MÁS ANTIGUA"
FROM FORECASTS AS F FULL OUTER JOIN SALES AS S
ON F.CATEGORY=S.CATEGORY AND S.YEAR=2021 AND F.YEAR=2022
GROUP BY COALESCE (F.CATEGORY, S.CATEGORY)
ORDER BY "PRONOSTICO TOTAL 2022" DESC;
```

	CATEGORÍA	BENEFICIO TOTAL 2021	PRONOSTICO TOTAL 2022	OPORTUNIDAD MÁS RECIENTE	OPORTUNIDAD MÁS ANTIGUA
1	Break room	1749970855.00	1357411969.00	2	378
2	Electronics	141872458.00	99296450.00	3	383
3	Desks	88079438.00	86815860.00	3	383
4	Chairs	44355432.00	26063142.00	3	173

En este punto se realizó un análisis por categoría de producto, comparando el beneficio real total obtenido en 2021 y el pronóstico total de beneficio para 2022. Adicionalmente se

identificó la antigüedad de las oportunidades de venta, desde la más reciente a la más antigua para evaluar la velocidad del ciclo de ventas.

Los resultados muestran que la categoría Break room (1’749.970.855 $) presenta con diferencia el mayor nivel de beneficio en 2021 y, a su vez, el mayor pronóstico para 2022 (1’357.411.969 $). Esto indica que Break room es una categoría consolidada y se prevé que los siga siendo en el año 2022. Además, la diferencia entre la oportunidad más reciente y la más antigua indica que esta categoría tiene un ciclo de ventas activo, con oportunidades tanto nuevas como antiguas.

Por su parte, Chairs presenta los niveles más bajos tanto de beneficio en 2021 (44.355.432 $) como de pronóstico en 2022 (26.063.142 $), lo cual indica que es una categoría con menores rendimientos dentro del portafolio de productos. Además, tiene oportunidades de venta relativamente recientes comparado con las otras categorías, lo cual indica que es un producto no tan consolidado comparado con los otros.

Recomendaciones:

-Seguir invirtiendo en las categorías de Break room y Electronics, ya que son los productos con mayor rentabilidad.

-Estudiar las oportunidades más antiguas para ver si hay problemas o bloqueos en el proceso de venta y así poder acelerar los cierres de venta.

-Evaluar las estrategias llevadas a cabo en la categoría Chairs y si es necesario, modificarlas ya que es la que genera menores rendimientos económicos con diferencia.

Caso Práctico: Crecimiento por Región

Introducción

Smart Desk es una empresa líder en el sector de mobiliario de oficina ergonómico que aporta soluciones. Actualmente está buscando como optimizar su expansión a nivel internacional y para ello, la empresa esta analizando las regiones que han experimentado el mayor crecimiento en ventas y beneficios entre 2020 y 2021. Esta estrategia le permitirá entender el crecimiento por región, diferenciar entre los mercados maduros y emergentes, y así poder identificar los mercados más interesantes para invertir, así como diseñar estrategias especificas para reforzar su posición en regiones específicas.

Hipótesis inicial

La hipótesis inicial de este análisis es que no todas las regiones han crecido de forma uniforme entre 2020 y 2021, y que existe al menos una región que destaca significativamente en el crecimiento de las ventas y beneficios.

Además, se plantea que el crecimiento puede estar impulsado especialmente por la venta de productos principales, reflejando una mayor demanda de mobiliario o, por el contrario, es por servicios recurrentes como mantenimiento y soporte.

Identificar este patrón permitirá a Smart Desk enfocar su estrategia comercial hacia los productos o servicios que generan mayor impacto económico en cada región.

Análisis Exploratorio

Para validar la hipótesis planteada, se realiza en primer lugar un análisis exploratorio de los datos disponibles en las tablas SALES y ACCOUNTS, las cuales contienen información sobre ventas, beneficios, unidades vendidas y localización geográfica de los clientes.

SALES:

```
SELECT COUNT(*) AS Num_Filas, COUNT(DISTINCT Account) AS Num_Cuentas, MIN(Year) AS
"Primer_Año", MAX(Year) AS "Último_Año", SUM(TOTAL) AS Ventas_Totales, SUM(PROFIT) AS
Beneficio_Total, ROUND(SUM(UNITS_SOLD)) AS Unidades_Totales
FROM SALES;
```

	# NUM_FILAS	# NUM_CUENTAS	# Primer_Año	# Último_Año	# VENTAS_TOTALES	# BENEFICIO_TOTAL	# UNIDADES_TOTALES
1	159	100	2019	2021	228998865.00	80157003.00	461877

```
SELECT SUM(PRODUCT) AS Ventas_Productos, SUM(MAINTENANCE) AS S_Mantenimiento,
SUM(SUPPORT) AS S_Soporte, SUM(PARTS) AS S_Partes
FROM SALES;
```

	VENTAS_PRODUCTOS	S_MANTENIMIENTO	S_SOPORTE	S_PARTES
1	161656944.00	41017772.00	9165000.00	17159150.00

Resultados importantes del análisis:

1. **Número total de filas:** 159 registros, lo que garantiza la representatividad del análisis.

2. **Número de cuentas:** Se identifican 100 cuentas distintas, indicando una base de clientes amplia y diversificada.

3. **Rango temporal:** La tabla contiene información desde 2019, hasta 2021, por lo que incluye los años 2020 y 2021, permitiendo el análisis de crecimiento interanual.

4. **Ventas totales:** 228.998.865 $, lo que refleja un volumen de negocio elevado.

5. **Beneficios totales:** 80.157.003 $, los cuales indican una rentabilidad significativa.

6. **Unidades totales vendidas:** 461.877 unidades, evidenciando la alta actividad comercial de Smart Desk.

7. **Ingresos por las ventas totales de productos:** Se han obtenido 161.656.944$ por la venta de productos, los cuales representan la mayor parte de ingresos totales de la empresa.

8. **Ingresos totales por los servicios de mantenimiento**: 41.017.772 $ vendidos por estos servicios. A pesar de ser inferiores a los ingresos por la venta de productos, representan una fuente de ingresos importante.

9. **Ingresos totales por los servicios de soporte técnico:** Se han obtenido 9.165.000 $ por los servicios de soporte técnico. Aunque son los ingresos de menor volumen, ayudan a complementar la oferta de servicios post-venta.

ACCOUNTS:

```
SELECT COUNT(DISTINCT Account) AS Num_cuentas, COUNT(DISTINCT Region) AS Num_regiones,
COUNT(DISTINCT Country) AS Num_paises, COUNT(DISTINCT Industry) AS Num_industrias
FROM ACCOUNTS;
```

	NUM_CUENTAS	NUM_REGIONES	NUM_PAISES	NUM_INDUSTRIAS
1	188	4	17	16

Resultados importantes del análisis:

1. **Número de cuentas:** 188 cuentas registradas, lo cual indica que no todas las cuentas han generado ventas.

2. **Número de regiones y países:** Smart Desk opera en 4 regiones y 17 países, lo que justifica la realización de un análisis geográfico.

3. **Número de industrias:** Smart Desk vende a 16 industrias diferentes, lo que indica una base de clientes heterogénea.

Desarrollo del análisis

A partir del análisis exploratorio realizado, se realiza un análisis más detallado con el objetivo de identificar la región que ha experimentado el mayor crecimiento en ventas y beneficios entre los años 2020 y 2021, así como entender si dicho crecimiento se debe principalmente por la venta de productos o, por el contrario, por los servicios adicionales.

Para ello, se crearon las siguientes consultas que ayudan a relacionar la tabla de SALES y ACCOUNT y así poder analizar el crecimiento por región.

1. Ventas, beneficios y unidades por región: Esta vista calcula la sumatoria total de ventas, beneficios y unidades vendidas de cada región por año.

```
CREATE OR REPLACE VIEW "Vista_Rendimiento_Regional" AS
SELECT A.REGION, S.YEAR, SUM(S.TOTAL) AS Ventas_Totales, SUM(S.PROFIT) AS Beneficio_Total,
SUM(S.UNITS_SOLD) AS Unidades_Vendidas
FROM SALES AS S JOIN ACCOUNTS AS A
ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
GROUP BY A.REGION, S.YEAR;
```

Ahora bien, utilizando la vista “Vista_Rendimiento_Regional” para calcular las ventas, beneficios y unidades totales por región en los años 2020 y 2021.

```
SELECT *
FROM "Vista_Rendimiento_Regional"
WHERE YEAR IN (2020, 2021)
ORDER BY REGION, YEAR;
```

	REGION	YEAR	VENTAS_TOTALES	BENEFICIO_TOTAL	UNIDADES_VENDIDAS
1	APAC	2020	13362428.00	4783214.00	27197.48
2	APAC	2021	8584998.00	3139730.00	13629.79
3	EMEA	2020	35375010.00	12200575.00	71160.17
4	EMEA	2021	43827761.00	15036866.00	86088.34
5	LATAM	2021	4248702.00	1378697.00	6292.24
6	NAM	2020	24403809.00	8612572.00	50539.29
7	NAM	2021	44179349.00	15611889.00	87326.75

2. Crecimiento interanual por región: En esta consulta, se utilizó la “Vista_Rendimiento_Regional” para calcular el crecimiento de cada región de 2020 a 2021. Para ello, se realizo un INNER JOIN, diferenciando los datos correspondientes a 2020 (V20) y al año 2021 (V21) por medio de la variable YEAR. La intersección se realizó por medio de la variable REGION, así de esta manera, se puede comparar el rendimiento de cada región entre ambos años de estudio.

A partir de esto, se calculo el crecimiento porcentual de las ventas, comparando las ventas totales de 2021 con las de 2020. Así mismo, se calculo el crecimiento porcentual del beneficio, aplicando la misma fórmula.

```
SELECT V21.Region, V20.Ventas_Totales AS Ventas_2020, V21.Ventas_Totales AS Ventas_2021,
ROUND(((V21.Ventas_Totales - V20.Ventas_Totales) / V20.Ventas_Totales) * 100, 2) AS
Crecimiento_Ventas_Porcentual, V20.Beneficio_Total AS Beneficio_2020, V21.Beneficio_Total AS
Beneficio_2021, ROUND(((V21.Beneficio_Total -V20.Beneficio_Total) / V20.Beneficio_Total) * 100, 2) AS
Crecimiento_Beneficio_Porcentual
FROM Vista_Rendimiento_Regional AS V20
INNER JOIN Vista_Rendimiento_Regional AS V21
ON V20.REGION = V21.REGION
WHERE V20.YEAR = 2020 AND V21.YEAR = 2021
ORDER BY Crecimiento_Ventas_Porcentual DESC;
```

	REGION	VENTAS_2020	VENTAS_2021	CRECIMIENTO_VENTAS_PORCENTUAL	BENEFICIO_2020	BENEFICIO_2021	CRECIMIENTO_BENEFICIO_PORCENTUAL
1	NAM	24403809.00	44179349.00	81.03	8612572.00	15611889.00	81.27
2	EMEA	35375010.00	43827761.00	23.89	12200575.00	15036866.00	23.25
3	APAC	13362428.00	8584998.00	-35.75	4783214.00	3139730.00	-34.36

3. Análisis de productos y servicios por región y año: Se analizaron las ventas de productos principales y servicios adicionales por región en los años de estudio (2020 y 2021), con el objetivo de identificar los tipos de ingresos que más impulsan el crecimiento de Smart Desk.

Los ingresos se agruparon en, por un lado, ingresos por la venta de productos principales y, por otro lado, en ingresos por la venta de servicios de mantenimiento, soporte técnico y partes. Finalmente, se agruparon los resultados por región y año para poder analizar la evolución de un año a otro en cada una de las ventas.

	REGION	YEAR	VENTAS_PRODUCTOS	VENTAS_SERVICIOS	VENTAS_TOTALES
1	APAC	2020	9519116.00	3843313.00	13362428.00
2	APAC	2021	4770431.00	3814567.00	8584998.00
3	EMEA	2020	24906063.00	10468947.00	35375010.00
4	EMEA	2021	30130918.00	13696843.00	43827761.00
5	LATAM	2021	2202284.00	2046418.00	4248702.00
6	NAM	2020	17688750.00	6590059.00	24403809.00
7	NAM	2021	30564369.00	13614980.00	44179349.00

4. Crecimiento interanual de las ventas de productos y servicios: En esta consulta se analizo el crecimiento interanual de las ventas de los productos principales y de servicios adicionales por regiones, entre los años 2020 y 2021.

Se creo una subconsulta con WITH (Categorias_Ingresos) del apartado anterior, para luego poder realizar un AUTO-JOIN que permita comparar los datos de 2020 y 2021 para cada región, así se calcula el crecimiento porcentual de las ventas de productos y servicios, para poder identificar cual de las dos cosas impulsa más el crecimiento de cada región.

```
WITH Categorias_Ingresos AS (
SELECT A.REGION, S.YEAR, SUM(S.PRODUCT) AS Ventas_Productos, SUM(S.MAINTENANCE +
S.SUPPORT + S.PARTS) AS Ventas_Servicios, SUM(S.TOTAL) AS Ventas_Totales
FROM SALES AS S JOIN ACCOUNTS AS A
ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE S.YEAR IN (2020, 2021)
GROUP BY A.REGION, S.YEAR
ORDER BY A.REGION, S.YEAR)
SELECT C21.REGION, C20.Ventas_Productos AS Productos_2020, C21.Ventas_Productos AS
Productos_2021, ROUND(((C21.Ventas_Productos - C20.Ventas_Productos)/C20.Ventas_Productos)*100,2)
AS Crecimiento_Productos, C20.Ventas_Servicios AS Servicios_2020, C21.Ventas_Servicios AS
Servicios_2021, ROUND(((C21.Ventas_Servicios - C20.Ventas_Servicios)/C20.Ventas_Servicios)*100,2) AS
Crecimiento_Servicios
FROM Categorias_Ingresos AS C20 JOIN Categorias_Ingresos AS C21
ON C20.REGION = C21.REGION
WHERE C20.YEAR = 2020 AND C21.YEAR = 2021;
```

	REGION	PRODUCTOS_2020	PRODUCTOS_2021	CRECIMIENTO_PRODUCTOS	SERVICIOS_2020	SERVICIOS_2021	CRECIMIENTO_SERVICIOS
1	APAC	9519116.00	4770431.00	-49.89	3843313.00	3814567.00	-0.75
2	EMEA	24906063.00	30130918.00	20.98	10468947.00	13696843.00	30.83
3	NAM	17688750.00	30564369.00	72.79	6590059.00	13614980.00	106.60

Reflexión sobre los resultados

Después de haber realizado y ejecutado las anteriores consultas, se han obtenido las siguientes conclusiones:

1. La región con los mayores valores en ventas totales, beneficios y unidades vendidas en 2020 es EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa), seguida por NAM (Norteamérica) y los menores valores los ha tenido la región APAC (Asia-Pacifico).

Es importante mencionar que no hay datos referidos al año 2020 para la región LATAM (Latinoamérica), por lo que no se puede comparar el crecimiento interanual en ventas y beneficios totales en esta región.

Por otro lado, en el año 2021 ha destacado Norteamérica como la región con los mayores valores en ventas totales, beneficios y unidades vendidas; en cambio, los menores valores los han tenido las regiones de Latinoamérica y Asia-Pacifico.

2. Se ha evidenciado un crecimiento desigual entre las regiones estudiadas, Norteamérica es la que ha tenido con diferencia el mayor crecimiento porcentual en ventas y beneficios, consolidándose como el mercado principal. Sin embargo, el crecimiento porcentual en EMEA ha sido menor en comparación con Norteamérica, lo cual debe ser estudiado más en profundidad para que no se quede rezagada y asegurar mayores crecimientos en el futuro.

En cambio, Asia-Pacifico ha experimentado una disminución del crecimiento porcentual, tanto en ventas como en beneficios, es decir, ha vendido menos unidades en 2021 en comparación con 2020, por lo que aquí es importante estudiar en profundidad la razón de esta disminución.

3.En general, tanto en 2020 como en 2021, las ventas que tiene un mayor peso son los ingresos por la venta de los productos principales.

4. El crecimiento porcentual de la prestación de servicios es mucho mayor, comparado con el crecimiento porcentual de la venta de los productos principales. Esto se podría explicar por que los productos principales son productos considerados como una venta finita, ya que una vez le vendemos por ejemplo sillas a una empresa, esta empresa no volverá a comprar el mismo producto hasta dentro de varios años. En cambio, los servicios pueden ser vendidos con mayor frecuencia y facilidad, ya que por lo general una vez que el cliente compra un producto, solicita la prestación de un servicio a lo mejor más de una vez.

Estrategias propuestas

Estrategia para los mercados más consolidados como Norteamérica:

- Fidelización: crear un servicio de soporte técnico que garantice respuestas y soluciones en menos de 24 horas para retener a todos los clientes más rentables.
- Upselling: realizar campañas de actualización de mobiliario específicamente para los clientes existentes, ofreciendo descuentos, versiones de productos exclusivos, entre otros, con la intención de incentivar la renovación de mobiliario antiguo por modelos más modernos.

Estrategias para regiones en crecimiento como EMEA:

- Enfocar las estrategias en incrementar los ingresos por la prestación de servicios de manera recurrente, en vez de esperar a que los clientes llamen para solicitar la prestación de algún servicio técnico en un momento puntual, se podría cobrar una pequeña cuota mensual por mantenimiento, de esta manera los clientes pueden solicitar el servicio con libertad cuando lo necesiten y Smart Desk tendrá ingresos constantes en su flujo de caja.
- Analizar qué categorías de productos y servicios o estrategias comerciales generan mayor margen de beneficio en los países con mayor rentabilidad dentro de la región y replicar estas prácticas en el resto de la zona geográfica.

Estrategias para regiones con decrecimiento como APAC:

- Diagnóstico del mercado: analizar si se han perdido clientes, la evolución de las unidades vendidas y la rentabilidad generada por cada producto y servicio prestado para poder identificar las causas de esta disminución de crecimiento.

- Mejorar o cambiar las estrategias comerciales: realizar un estudio de precios y si es necesario ajustarlos, incentivar la venta de prestaciones de servicios de manera recurrente y, realizar un estudio de las necesidades especificas del mercado local para adaptar los productos, de tal manera que se logre satisfacer esas necesidades.